

Examen S1 : Session de rattrapage
Mathématiques
1ère Année Finances Comptabilité et 1ère Année Banque Assurance

Exercice 1 :

1. Déterminer le domaine de définition des fonctions réelles suivantes :

$$f_1(x) = \sqrt{x^2 - 2}, \quad f_2(x) = \ln\left(\frac{x+2}{2-x}\right).$$

2. Les fonctions suivantes sont-elles paires, impaires, périodiques ?

$$f_1(x), f_2(x).$$

Exercice 2 : Déterminer les nombres a et b pour que la fonction f , définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)^2 & \text{si } x < -2 \\ a & \text{si } x = -2 \\ (2x+b)^2 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

soit continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 3 : Donner la dérivée n -ième de chacune des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = e^{3x}$.
2. $f_2(x) = \cos(x)e^x$.

Exercice 4 :

1. Rappeler le développement limité de $\frac{1}{1-x}$ au voisinage de 0, à l'ordre 3, et le développement limité de e^x au voisinage de 0, à l'ordre 3.
2. En déduire le développement limité de $\frac{e^x}{1-x}$ au voisinage de 0 à l'ordre 3.

Exercice 5 : Donner une valeur approchée de $\sin(10^{-2})$ avec une erreur inférieure à 5×10^{-5} .

Fin!